வேதியியல், மற்றும் உயிரியல் சார்ந்த தூண்டல்களுக்குத் தகுந்த துலங்கள்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. விலங்குகள் அவற்றின் உணர்வு உறுப்புகள் மூலம் சுற்றுப்புறத்தை நன்கு உணர்ந்து கொள்கின்றன. இதனை **உணர்வுநிலை** என்கிறோம். தாவரங்கள் சூரியஒளியை நோக்கி வளைவதும், தொட்டாற்சிணுங்கி தாவர இலைகள் தொட்டவுடன் மூடிக்கொள்வதும், தாவரங்களில் காணப்படும்தூண்டல்களுக்கேற்றதுலங்கல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவ்வகை துலங்கல்கள் **உறுத்துணர்வு** என அழைக்கப்படுகின்றன.

சமநிலைப்பேணுதல் (Homeostasis)

சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ப உயிரினங்கள் தங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதுடன் சீரான உடல்நிலையையும் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன. இது **சமநிலைப்பேணுதல்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலை உயிரினங்கள் சூழ்நிலைக்கேற்ப அகநிலையை நிலைப்படுத்திக் கொண்டு வாழ உதவுகிறது.

வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism)

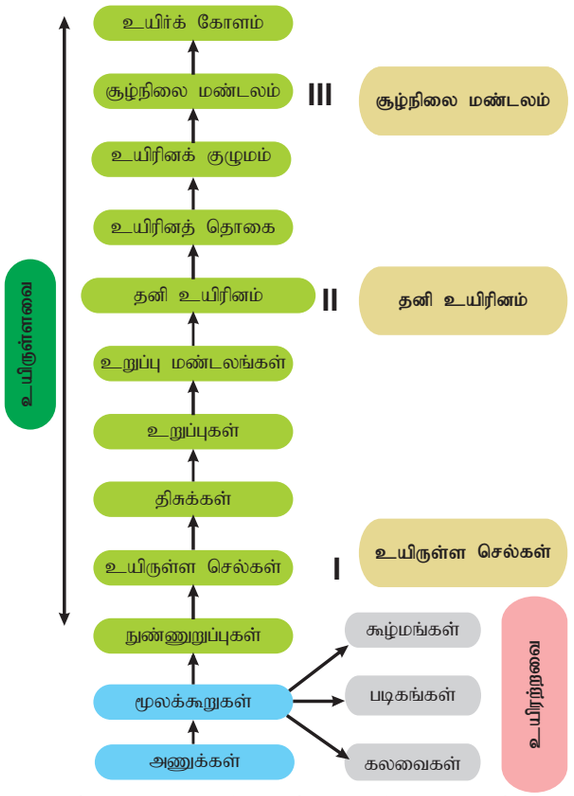
உயிருள்ள செல்களில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து வேதிவினைகளையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக **வளர்சிதை மாற்றம்** என்கிறோம். இது இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை **வளர் மாற்றம்**, **சிதைவு மாற்றம்** ஆகும். இவை இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் அட்டவணை 1.1-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.1 : வளர்மாற்றம் மற்றும் சிதைவுமாற்ற வினைகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வளர் மாற்றம்	சிதைவு மாற்றம்
புரோட்டோபிளாச கட்டமைப்பு வினைகள்	சிதைவூட்டும் வினைகள்
சிறுசிறு மூலக்கூறுகள் இணைந்து பெரிய மூலக்கூறு உண்டாக்கப்படுகிறது	பெரிய மூலக்கூறு சிறுசிறு மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுகிறது
வேதிய ஆற்றல் உருவாக்கப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது	சேமிக்கப்பட்ட வேதிய ஆற்றல் வெளிவிடப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது
எடுத்துக்காட்டு: அமினோ அமிலங்கள் சேர்ந்து புரதம் உற்பத்தியாதல்	எடுத்துக்காட்டு: குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு நீராகவும், CO_2 ஆகவும் சிதைவுறுதல்.

இவைகளைத் தவிர இயக்கம், உணவூட்டம், சுவாசித்தல், கழிவு நீக்கம் போன்ற பல பொதுவான பண்புகளும்உயிரினங்களிடையேகாணப்படுகின்றன.

உயிரினங்களின் அமைப்புமுறையின் படிநிலைகள், அணுக்களிலிருந்து தொடங்கி உயிர்க்கோளத்தில் முடிவடைகிறது. ஒவ்வொரு படிநிலையும் தனித்திருக்கும்போது அவை வாழத்தகுதியற்றதாகின்றன, மாறாகப் பலநிலைகள் ஒருங்கிணையும்போது அவை வாழத் தகுதியுள்ளவையாகின்றன. (படம் 1.3)



படம் 1.3: உயிரினங்களின் அமைப்புமுறையின் படிநிலைகள் மற்றும் ஒருங்கமைப்பு

செயல்பாடு 1.1

அருகில் உள்ள நீரில்லத்திற்கு (*Aquarium*) சென்று *வாலிஸ்னேரியா*வின் இலைகள் அல்லது *கேரா*வின் உடலத்தினை (கணுவிடைப் பகுதியை) சேகரித்து, அதனை நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கவும். அவ்வாறு நோக்கும் போது தாவரத்தின் செல்களை மிகத் தெளிவாகக் காணலாம். அப்போது செல்லினுள் சைட்டோபிளாசத்தின் இயக்கத்தைக் காணமுடிகிறதா? ஆம் எனில், அவ்வாறு செல்லினுள் நடைபெறும் சைட்டோபிளாச இயக்கம் **சைட்டோபிளாச நகர்வு** அல்லது **சைக்ளோசிஸ்** (*Cyclosis*) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

1.2. வைரஸ்கள் (Viruses)



அண்மைக்காலத்தில் செய்தித்தாள்களில் வந்த தலைப்புச்செய்திகளைப் படித்ததுண்டா? *EBOLA, ZIKA, AIDS, SARS, H1N1*

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 3 13/01/2023 11:30:20